

2026 年一级注册计量师《测量数据处理与计量专业实务》最后 2 套卷（B 卷）

一、单项选择题（共 70 题，每题 1 分，每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

1. 下列方法中，可以减小系统误差的是（ ）。

- A. 查找并剔除异常值
- B. 采用平均值作为测得值
- C. 用测量不确定度对测得值进行修正
- D. 采用替代法

2. 某计量技术机构对一台流量计的 $100 \text{ m}^3/\text{h}$ 测量点进行调校，已知原修正因子为 1.021，校准时流量标准装置的示值为 $100.31 \text{ m}^3/\text{h}$ ，被校准流量计修正后的示值为 $100.11 \text{ m}^3/\text{h}$ ，校准人员在该台流量计的校准模式中对修正因子进行修改，则应将因子修改为（ ）。

- A. 0.998
- B. 1.002
- C. 1.019
- D. 1.023

3. 对一标准测力仪的 200 kN 点重复测量了 3 次，测量数据为： 200.01 kN 、 200.09 kN 、 200.05 kN ，假设观测值的波动性符合正态分布，则单次测量值的实验标准偏差为（ ） kN 。（注： $C_2=1.13$ ， $C_3=1.69$ ）

- A. 0.04
- B. 0.07
- C. 0.05
- D. 0.03

4. 对一只电流表的 5 A 点进行了 10 次连续测量，测量数据如下：（单位： A ）： 5.001 ， 5.002 ， 4.999 ， 4.998 ， 5.000 ， 5.003 ， 4.997 ， 5.001 ， 5.000 ， 4.999 ，则单次测量的实验标准偏差为（ ） A 。

- A. 0.001
- B. 0.003
- C. 0.005
- D. 0.002

5. 测量某一测量仪器，测量得到的结果为： 10.5 ， 10.6 ， 10.8 ， 10.2 。计算其 4 次算数平均值的实验标准偏差（ ）。（ $C_3=1.69$ ， $C_4=2.06$ ， $C_5=2.33$ ）

- A. 0.11
- B. 0.13
- C. 0.15
- D. 0.29

6. 用力标准机对测力仪的 100 kN 点进行 6 次重复测量（单位： kN ），测得值分别为 100.59 ， 100.51 ， 100.84 ， 100.53 ， 100.47 ， 100.55 。使用格拉布斯准则判别法，当显著性水平为 0.05 时，下列关于该测量列是否存在异常值的说法中，正确的是（ ）。（临界值 $G(0.05, 5)=1.672$ ， $G(0.05, 6)=1.822$ ， $G(0.05, 7)=1.938$ ）。

- A. 测量列存在异常值
- B. 测量列不存在异常值

- C. 100.47 kN 是异常值
D. 100.84 kN 是正常值

7. 使用狄克逊准则检验以下 $n=10$ 个重复观测值: 5.27, 5.21, 5.24, 5.28, 5.25, 5.26, 5.23, 5.29, 5.35, 5.22。以下说法正确的是 ()。($D(0.05, 10)=0.530$, $D(0.05, 9)=0.564$)

- A. 5.35 是异常值
B. 5.29 是异常值
C. 无法判断是否存在异常值
D. 测量列不存在异常值

8. 电子天平在校准后一周内, 用 50 克的砝码对电子天平进行 10 次重复性条件下的测量, 测量数据如图, 则测量重复性为 ()。

表 测量重复性条件下的测量数据 单位: g

测量次数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
测得值	50.001	50.002	50.001	50.000	50.002	50.001	50.002	50.004	50.002	50.002

- A. 0.001 g
B. 0.0003 g
C. 0.0016 g
D. 0.0017 g

9. 对一台标准测力仪的 50 kN 点在 0° 、 90° 、 180° 和 270° 四个位置上分别进行测量, 测量数据分别为: 10.0004 mV/V, 10.0024 mV/V, 10.0014 mV/V, 10.0030 mV/V, 则测力仪在四个方位上测量结果的复现性是 () mV/V。

- A. 0.0013
B. 0.0014
C. 0.0011
D. 0.0010

10. 组织 6 家计量技术机构进行扭矩扳子检定仪的比对, 6 家实验室在 100 Nm 测量点的测量结果分别为 x_1 、 x_2 、 x_3 、 x_4 和 x_5 、 x_6 , 其对应示值分别为 (单位:Nm), 100.03, 100.01, 100.11, 100.07、100.09、100.08, 其对应的扩展不确定度 ($k=2$) 分别为: $U_1=0.25$ Nm, $U_2=0.28$ Nm, $U_3=0.15$ Nm, $U_4=0.21$ Nm, $U_5=0.18$ Nm, $U_6=0.19$ Nm, 以 6 家实验室测量结果的加权算术平均值作为参考值。则该参考值与其算术平均值的差值为 () Nm。

- A. 0.013
B. 0.025
C. -0.012
D. -0.017

11. 组织 6 家计量技术机构进行扭矩扳子检定仪的比对, 6 家实验室在 100Nm 测量点的测量结果分别为 x_1 、 x_2 、 x_3 、 x_4 和 x_5 、 x_6 , 其对应示值分别为, 100.03 Nm, 100.01 Nm, 100.11 Nm, 100.07 Nm, 100.09 Nm, 100.08 Nm, 其相应的扩展不确定度 ($k=2$) 分别为: $U_1=0.25$ Nm, $U_2=0.28$ Nm, $U_3=0.15$ Nm, $U_4=0.21$ Nm, $U_5=0.18$ Nm, $U_6=0.19$ Nm, 以 6 家实验室测量结果的加权算术平均值作为参考值。则该参考值的实验标准偏差为 () Nm。

- A. 0.025
- B. 0.021
- C. 0.014
- D. 0.018

12. 以下不属于最大允许误差表示形式的是（ ）。

- A. 系统误差
- B. 绝对误差
- C. 相对误差
- D. 引用误差

13. 关于最大允许误差及引用误差，以下说法错误的是（ ）。

- A. 最大允许误差的上下限应为对称限
- B. 最大允许误差可以用引用误差来表示
- C. 引用误差为量纲为一的量
- D. 用组合形式表示的最大允许误差通常不是量纲为一的量

14. 一标准硬度块的校准装置在 60 HRC 时的修正值为 0.2 HRC。用该硬度块校准一台洛氏硬度计，硬度块的示值为 60.1 HRC 时，洛氏硬度计示值为 60.9 HRC。该洛氏硬度计的示值误差为（ ）HRC。

- A. 0.8
- B. -0.8
- C. -0.6
- D. 0.6

15. 1.0FS 级，2.0FS 级，4.0FS 级，5.0FS 级工作测力仪要求其相应的回零误差分别为 $\pm 0.5\%FS$ ， $\pm 1.0\%FS$ ， $\pm 2.0\%FS$ ， $\pm 2.5\%FS$ ，已知回零误差均为对应级别最大允许误差的 1/2。则对 3.0FS 级（测量上限为 1000 N）工作测力仪要求其相应的回零误差应不超过（ ）N。

- A. ± 15 N
- B. 15 N
- C. -15 N
- D. ± 10 N

16. 校准一台 2 级（以引用误差表示）量程为 100 N 的工作测力仪，50 N 点的引用误差为 -1%，请问 50 N 点的示值相对误差为（ ）%。

- A. -1
- B. -2
- C. 2
- D. 1

17. 用一台多能源标准装置检定一台标称示值区间为 (0~100)V 的数字电压表。在标准值为 50.000 V 时，该数字电压表的示值为 49.86 V，已知示值误差的测量不确定度为 $U=0.14$ V ($k=2$)，被检数字电压表的最大允许误差为 $\pm (0.2\% \times \text{读数} + 0.3\% \times \text{量程})$ ，则该数字电压表在 50 V 测量点示值误差的符合性判定结论是（ ）。

- A. 待定

- B. 不合格
C. 合格
D. 给出的判定条件不完整

18. 校准扭矩扳子的 100 Nm 点时，示值误差为 -2.9 Nm，其扩展不确定度 $U=0.8$ Nm， $k=2$ 。MPE 为 ± 2 Nm，正确的校准结论是（ ）。

- A. 不合格
B. 合格
C. 不能下不合格结论
D. 处于待定区，无法做出合格与否的结论

19. 对被测量 X 进行 4 次重复测量，测得值分别为(单位：kN) 100.01，100.03，100.06，100.08。以 4 次测量的算术平均值作为被测量的最佳估计值，则由测量重复性引入的相对标准不确定度为（ ）。(极差系数： $C_3=1.69$ ， $C_4=2.06$)

- A. 1.4×10^{-4}
B. 1.5×10^{-4}
C. 1.7×10^{-4}
D. 1.9×10^{-4}

20. 某手册给出，在 -80 °C 至 100 °C 的温度范围内，殷钢的平均热膨胀系数为 $1.5 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ ，假设其标准不确定度的可靠度为 85%，则标准不确定度的自由度 ν 的估计值为（ ）。

- A. 25
B. 22
C. 20
D. 35

21. 假设某测得值以 100% 的概率落在区间 $[20.05 \text{ V} \sim 20.25 \text{ V}]$ 内，且在区间内呈三角分布，则该测得值的标准不确定度为（ ）mV。

- A. 45
B. 41
C. 58
D. 71

22. 对某被测件进行校准时，环境温度控制在 20 °C ± 5 °C，得到校准值为 200.127 mm。由说明书可知该被测件温度系数为 $7 \times 10^{-5}/^{\circ}\text{C}$ 。由环境温度偏差(按均匀分布估计)引入的标准不确定度分量为（ ） μm 。

- A. 71
B. 40
C. 70
D. 41

23. 设输出量 Y 与输入量 X_1 和 X_2 的关系如下： $y = 3x_1x_2^{-3} + 2x_2^2 + 4x_2 + 5$ ，则输入量 X_2 的灵敏系数计算公式正确的是（ ）。

- A. $-3x_1x_2^{-3} + 4x_2 + 5$

B. $3x_2^{-4} + 2x_2 + 4$

C. $-9x_1x_2^{-4} + 4x_2 + 4$

D. $9x_1x_2^{-4} + 4x_2 + 4$

24. 某恒温容器控温 $300\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时，用数字温度计测量容器中某处的温度。已知该数字温度计最大允许误差为 $\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，实际测量时把数字温度计连续 10 次的测量数据的算术平均值作为测得值，已知单次测量实验标准偏差为 $0.8\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，若仅考虑数字温度计最大允许误差和测量重复性引入的不确定度，则测得值的扩展不确定度为（ ）。

- A. 0.7
- B. 0.75
- C. 0.77
- D. 0.79

25. 某生产企业对一批同型号的扭矩扳子进行质量控制，抽取了 5 台扭矩扳子，每台在 100 Nm 点进行 10 次测量，单次测量的实验标准偏差分别为(单位: Nm): $s_1=0.51$, $s_2=0.57$, $s_3=0.46$, $s_4=0.55$, $s_5=0.52$ ，对该批次的其余扭矩扳子，在同样受控条件下每台进行 4 次测量，取算术平均值作为 100 Nm 测量点的扭矩测得值，则由测量重复性引入的标准不确定度是（ ） Nm 。

- A. 0.35
- B. 0.26
- C. 0.52
- D. 0.29

26. 被测量 Y 的测量模型为 $y=2x_1x_2$ ，已知输入量 X_1 和 X_2 的最佳估计值分别为 $x_1=50.0$ 和 $x_2=40.0$ ，相应的标准不确定度为 $u(x_1)=0.5$, $u(x_2)=0.6$ ，若输入量 X_1 和 X_2 之间相关系数 $r(x_1, x_2)=0.2$ ，则被测量 Y 的相对扩展不确定度 U_{rel} 为（ ）%， $k=2$ 。

- A. 4.1
- B. 5.3
- C. 4.5
- D. 3.9

27. 关于概率分布，以下情形认为是正态分布的是（ ）。

- A. 按级使用量块时，中心长度偏差引入的不确定度
- B. 平衡指示器调零不准引入的不确定度
- C. 证书或报告给出的扩展不确定度是 U_{90} 、 U_{95} 或 U_{99} ，且无其他说明时
- D. 数据修约引入的不确定度

28. 以下关于测量不确定度的说法中正确的是（ ）。

- A. 总不确定度 U
- B. A 类标准不确定度 u_A
- C. 覆盖因子 k

D. 相对标准不确定度 u_r

29. 将 1004.1452 保留三位有效数字，正确的表示是（ ）。

- A. 1004.14
- B. 1004.15
- C. 1.00×10^3
- D. 10^3

30. 对某工件的质量进行测量，测得值为 10.73445 g，扩展不确定度 $U=1.5$ mg，则证书报告中该测得值修约正确的是（ ）。

- A. 10.734 g
- B. 10.7344 g
- C. 10.735 g
- D. 10.73 g

31. 一根弹簧在变形 1 cm 时，弹簧力 F 的测得值为 500.2 N，合成标准不确定度为 5.5 N，则测量结果报告不正确的是（ ）。

- A. $F=(500.2 \pm 5.5)$ N
- B. $F=500.2$ N, $u_c(F)=5.5$ N
- C. $F=500.2(55)$ N，括号内的数是合成标准不确定度，其末位与前面结果的末位数对齐
- D. $F=500.2(5.5)$ N，括号内的数是合成标准不确定度，与前面结果有相同计量单位

32. 用数字电压表测量一个输出标准电压为 20 V 的电压源测得值分别为（单位，V）20.0013，20.0021，19.9997，19.9998，20.0005，20.0011。由数字电压表说明书可知其 20 V 测量点的最大允许误差为 ± 0.0002 V，假设不考虑温度变化等其他影响，以 6 次测得值的算术平均值作为最佳估计值，则该电压源的测量结果应表示为（ ）。（极差系数： $C_5=2.33$ ， $C_6=2.53$ ）

- A. (20.0007 ± 0.0018) V, $k=2$
- B. (20.0007 ± 0.0009) V, $k=2$
- C. (20.0008 ± 0.0011) V, $k=2$
- D. (20.0008 ± 0.0008) V, $k=2$

33. 下列文件中，计量检定执行的是（ ）。

- A. 型评大纲
- B. 军用标准
- C. 检定规程
- D. 测试方法

34. 关于与检定有关的说法，错误的是（ ）。

- A. 非强制检定的计量器具由使用者依法自己组织实施
- B. 检定工作是为确定计量器具是否符合该器具有关法定要求所进行的操作

- C. 检定也可以依据国家标准的技术要求进行
- D. 开展检定也可以依据部门检定规程

35. 下列关于某质量体系文件对原始记录的管理要求中，错误的是（ ）。

- A. 原始记录中应有足够的信息，包含被校设备信息、标准器信息、测量数据、环境条件、数据的计算处理过程及测量结果等
- B. 原始记录的填写应使用墨水笔，记录内容不能涂改，当发现记录错误时，只可以将错误部分划改，并有改动人员签名
- C. 应为每一种计量器具或测量仪器的检定(或校准、检测)分别设计适合的原始记录格式
- D. 原始记录上应以校准人员和核验人员的印章作为签名

36. 检定员对送检的一台压力表进行检定，仅有外观项目不符合压力表检定规程的要求，检定员应选择的做法是（ ）。

- A. 外观属于通用技术要求，不影响压力表的计量性能，判定该压力表合格，检定证书中不做注明
- B. 外观属于通用技术要求，不影响压力表的计量性能，判定该压力表合格，但在检定证书中注明检定项目不包括外观
- C. 外观属于通用技术要求，不影响压力表的计量性能，判定该压力表合格，但在检定证书中注明外观项目不合
- D. 因为外观不合格判定该压力表不合格

37. 检定人员小王在开展检定、校准工作时，下列做法错误的是（ ）。

- A. 委托检定的计量器具没有国家计量检定规程，使用该计量器具的部门计量检定规程开展检定并出具检定证书
- B. 欲检定某计量器具时，发现没有针对该计量器具的检定规程，但有相关仪器的检定规程，参照检定规程对该仪器进行了检定，并出具了检定证书
- C. 顾客委托校准的计量器具只有相应的国家计量检定规程，参照该计量器具的检定规程对其进行校准，并出具校准证书
- D. 在开具的校准证书中，一般不给出下次校准时间

38. 下列关于计量检定、校准和检测所依据的技术文件的说法中，正确的是（ ）。

- A. 检测应依据相关计量器具新产品的国家标准、地方标准或计量校准规范
- B. 校准应依据国家计量检定系统表和国家计量校准规范
- C. 检定应依据国家计量检定系统表 and 计量检定规程
- D. 计量检定、校准和检测应根据顾客要求选择适当的技术文件

39. 核验员小王在对原始记录进行核验的下列做法中，正确的是（ ）。

- A. 某份原始记录中被测对象的信息不全，缺少生产单位和型号，小王按照仪器编号查找到被测对象后，将缺少的信息补全，并在核验员处签字
- B. 某份原始记录中依据的检定规程不是现行有效版本，经确认，实际检定过程是按照现行有效版本进行的，且检定数据无误。由检定员对书写错误的检定依据进行划改并签字后，小王在核验员处签字
- C. 某份原始记录中相对湿度超出了检定规程的要求，小王认为相对湿度对测量结果影响不大，在核验员处签字
- D. 某份原始记录中缺少部分通用技术要求项目，小王完成缺少项目的检定工作，交给检定员进行确认，小王在核验员处签字

40. 顾客将一台测量仪器送到法定计量检定机构进行检定。检定人员对该仪器进行检定时，发现该仪器输入接口接触不良导致示值不准，检定人员采取临时固定方法，保证接口接触良好，进行了检定，结果未超差。下列检定结果处理方案中，正确的是（ ）。

- A. 出具检定证书，并注明调修输入接口
- B. 出具校准证书，并注明仪器输入接口接触不良
- C. 对被检仪器进行调修后，出具校准证书
- D. 出具检定结果通知书，并注明仪器输入接口接触不良

41. 下列文件中，属于建立计量标准法律法规依据的是（ ）。

- A. 《计量标准考核办法》
- B. 《计量标准考核规范》
- C. 国家计量检定系统表
- D. 计量检定规程

42. 以下属于以工作基准装置的命名原则命名的是（ ）。

- A. 流量积算仪检定装置
- B. 1 等量块标准装置
- C. 0.02 级活塞式压力真空计标准装置
- D. 电容工作基准装置

43. 某企业计量标准的主要配套设备，送计量技术机构进行溯源性校准时，不能作为技术依据的是（ ）。

- A. 知名的技术组织最新公布的方法
- B. 相应的国家计量校准规范
- C. 国家技术标准中的产品检验方法
- D. 计量技术机构自行编制并经过确认的校准方法

44. 关于计量标准的不确定度，以下说法不正确的是（ ）。

- A. 指主标准器引入的不确定度
- B. 在校准结果的不确定度中，由计量标准引起的测量不确定度分量
- C. 与配套设备有关
- D. 与溯源的上一级计量标准的不确定度有关

45. 快递公司计算快递费用时，分别按物品的质量和体积计算，两者之前取较大值。快递公司适用的计量器具（体积称）兼具质量和体积测量功能。某法定计量检定机构在对这类计量器具进行检定时，发现现有的衡器类检定规程和工程测量类检定规程均不完全适用。下列该机构选用检定依据的做法中，正确的是（ ）。

- A. 依据衡器类检定规程
- B. 依据工程测量类检定规程
- C. 依据生产厂家提供的企业标准
- D. 申请编写体积称地方计量检定规程，规程颁布后，作为检定依据

46. 计量标准考核应当考核的内容可不包括（ ）。

- A. 计量标准稳定性和检定或校准结果的重复性符合技术要求
- B. 校准能力
- C. 具备开展量值传递的计量检定规程或者技术规范和技术资料

D. 计量标准器及配套设备齐全

47. 拟新建一台 0.1 级（用相对误差表示）扭矩扳子检定装置，对其进行稳定性考核，每隔一个半月测量一次，共测量 5 次，其中 100 Nm 点的测量结果分别为 100.05 Nm, 100.06 Nm, 100.07 Nm, 100.08 Nm, 100.09 Nm，则关于 100 Nm 点的稳定性，以下说法正确的是（ ）。

- A. 稳定性为 0.01%，合格
- B. 稳定性为 0.03%，合格
- C. 稳定性为 0.02%，合格
- D. 稳定性为 0.04%，合格

48. 计量标准负责人小王对已建的某计量标准进行检定或校准结果的重复性试验，试验数据为(单位：V)：1.000021, 1.000014, 1.000003, 1.000018, 1.000011, 1.000031, 1.000024, 1.000029, 1.000004, 1.000035。已知该计量标准技术报告中给出的检定或校准结果的重复性为 0.008 mV，则本次重复性试验的结论为（ ）。

- A. 本次重复性试验结果为 0.003 mV，重复性符合要求
- B. 本次重复性试验结果为 0.011 mV，重复性不符合要求
- C. 依据本次测得的重复性重新进行不确定度评定，确定不确定度评定结果是否符合检定或校准项目要求
- D. 本次试验结果无效，重新选择稳定的被测对象进行重复性试验

49. 2021 年新建一项计量标准，重复性结果为 0.11%直接作为一个不确定度来源用于检定或校准结果的不确定度评定中，2022 年复测重复性结果为 0.15%，此后 2023、2024、2025 各每年测一次重复性，重复性结果分别为：0.11%，0.10%，0.13%，则哪一年的重复性测量结果为检定或校准结果重复性的测量不确定度来源（ ）。

- A. 2021 年的重复性结果 0.11%
- B. 2022 年的重复性结果 0.15%
- C. 2024 年的重复性结果 0.10%
- D. 2025 年的重复性结果 0.13%

50. 某机构对新建 pH 计检定装置的检定结果进行验证，该检定装置的计量标准器为二级标准物质。选用一台稳定的 pH 计测量该二级标准物质 pH 值。示值误差测得值为 $y_{\text{lab}}=0.020$ ，再使用一台 pH 计测量一级标准物质 pH 值，示值误差测得值 $y_{\text{ref}}=0.0033$ ，若计算测量结果的测量不确定度时，仅考虑标准物质引入的不确定度，取 $k=2$ ，则下列关于该计量标准检定结果验证结论的判断中，正确的是（ ）。

- A. $|y_{\text{lab}} - y_{\text{ref}}| \leq \sqrt{2}u_1$ ，验证结果符合要求
- B. $|y_{\text{lab}} - y_{\text{ref}}| \leq \sqrt{u_1^2 + u_2^2}$ ，验证结果符合要求
- C. $|y_{\text{lab}} - y_{\text{ref}}| \leq 2\sqrt{u_1^2 + u_2^2}$ ，验证结果符合要求
- D. $|y_{\text{lab}} - y_{\text{ref}}| \leq 2u_1 + 2u_2$ ，验证结果符合要求

51. 某计量技术机构拟新建一套电流表检定装置，用于开展 0.2 级及以下等级电流表的检定。在进行稳定性考核和重复性试验时，下列试验方案中，组合合理的是（ ）。

- A. 用 0.01 级电流表进行稳定性考核，用 0.2 级电流表进行重复性试验
- B. 用 0.2 级电流表进行稳定性考核，用 0.01 级电流表进行重复性试验
- C. 用 1 级电流表进行稳定性考核，用 0.01 级电流表进行重复性试验
- D. 用 1 级电流表进行稳定性考核，用 0.2 级电流表进行重复性试验

52. 下列关于计量标准的量值溯源和传递框图的说法中，正确的是（ ）。

- A. 计量标准的量值溯源和传递框图通常依据国家计量检定系统表编制
- B. 计量标准的量值溯源和传递框图上一级应当是国家计量基准
- C. 计量标准的量值溯源和传递框图中，本级计量器具的要素包括计量标准名称、测量范围、不确定度或准确度等级或最大允许误差及保存机构
- D. 计量标准的量值溯源和传递框图下一级应当是工作计量器具

53. 根据 JJF 1033《计量标准考核规范》，计量标准发生下列变更时，需要申请计量标准复查的是（ ）。

- A. 计量标准器测量范围变小
- B. 更换计量标准负责人
- C. 建标单位名称发生变更
- D. 更换作为计量标准器的同规格易消耗性有证标准物质

54. 在检定过程中，因过载导致标准器出现故障。下列拟采取的处理方案中，错误的是（ ）。

- A. 立即停止使用该标准器，并粘贴停用标识
- B. 按管理要求办理相关手续，将该标准器撤离检定现场
- C. 按设备管理规定对标准器进行修复，重新检定或校准后，依据检定和校准结果决定恢复使用或报废
- D. 按设备管理规定对标准器进行修复，修复后进行期间核查，核查结论为合格继续开展检定工作

55. 下列关于计量标准溯源和传递的说法中，错误的是（ ）。

- A. 计量标准的量值应当定期溯源至国家计量基准或上一级社会公用计量标准
- B. 计量标准中的标准物质要求使用处于有效期内的有证标准物质
- C. 企事业单位最高计量标准经本单位批准后可在单位内部开展强制检定
- D. 部门最高计量标准的主要配套设备可以向有能力的计量技术机构溯源

56. 根据 JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》，下列内容中不应列入计量校准规范附录的是（ ）。

- A. 有关程序或图表
- B. 校准记录内容
- C. 复校时间间隔
- D. 测量不确定度评定示例

57. 依据 JJF 1002《国家计量检定规程编写规则》，下列关于计量检定规程编写原则的说法中，错误的是（ ）。

- A. 计量检定规程的编写应符合国家有关法律、法规的规定
- B. 计量检定规程的编写应符合范围必须明确，在其界定的范围内，按需要力求完整
- C. 在考虑操作的可行性及实施的经济性的前提下，尽量采用最新技术
- D. 根据国情，积极采用国际法制计量组织（OIML）发布的国际建议，国际文件及有关的国际组织（如 ISO，IEC 等）发布的国际标准

58. 关于如何正确执行计量检定规程和校准规范，以下说法正确的是（ ）。

- A. 没有计量检定规程的，不能进行仲裁检定，可通过校准解决计量纠纷
- B. 规程中虽未明确规定可以参照，但根据实际需要，计量机构仍可以参照规程出具检定证书
- C. “经检定不合格不准使用”的含义，应包括“经检定不合格不准按原计量器具准确度等级的用途使用”
- D. 某县计量所要检定一台计量器具，没有国家检定规程，该器具有部门检定规程，没有地方检定规程，就依据部门检定规程开具了检定证书

59. 关于比对和测量审核，以下说法不正确的是（ ）。

- A. 测量审核也属于能力验证计划
- B. 测量审核不属于比对的范畴
- C. 参加国家计量比对的计量标准应具有相应的基准或标准考核证书
- D. 各计量实验室可以根据自己的需要开展非官方的实验室间比对

60. 下列关于计量比对的说法中，错误的是（ ）。

- A. 由比对组织者确定主导实验室
- B. 由主导实验室确定参比实验室
- C. 主导实验室负责起草比对方案
- D. 主导实验室和参比实验室均应遵守有关比对的保密规定

61. 关于比对实施方案的要求说法正确的是（ ）。

- A. 实验结果应以检定证书所示为准
- B. 对于国家计量比对，参比实验室的测量结果的不确定度应与该装置建标考核时给出的不确定度基本一致
- C. 主导实验室起草比对实施方案并发布后实施
- D. 交接单一式 2 联，交接双方各执 1 联

62. 进行国家计量比对时，下列内容中，不属于比对实施方案必备内容的是（ ）。

- A. 传递路线及比对时间
- B. 传递装置(或样品)描述
- C. 比对方法和程序
- D. 比对结果不满意的处理方式

63. 组织 6 家计量技术机构进行扭矩扳子检定仪的比对，6 家实验室在 100 Nm 测量点的测量结果分别为 x_1 、 x_2 、 x_3 、 x_4 和 x_5 、 x_6 ，其相应的扩展不确定度 ($k=2$) 分别为： $U_1=0.25$ Nm， $U_2=0.28$ Nm， $U_3=0.15$ Nm， $U_4=0.21$ Nm， $U_5=0.18$ Nm， $U_6=0.19$ Nm，以 6 家实验室测量结果的加权算术平均值作为参考值。则该参考值的标准不确定度为（ ）Nm。

- A. 0.040
- B. 0.043
- C. 0.051
- D. 0.035

64. 在 1 V 直流电压计量比对中，某实验室上报的测得值的扩展不确定度为 $20 \mu\text{V}$ ($k=2$)。经主导实验室计算，该实验室的测得值与参考值之差为 $2.3 \mu\text{V}$ ，参考值的扩展不确定度为 $0.5 \mu\text{V}$ ($k=2$)。假设传递装置在比对传递环节引入的不确定度可忽略不计，该实验室测得值与参考值不相关，则对设实验室比对结果的评价应是（ ）。

- A. 比对结果满意，可以正常使用
- B. 比对结果无法判定
- C. 比对结果级别满意，但应加以改进
- D. 比对结果不满意，应分析原因

65. 某次计量比对共有 13 家实验室参加，比对选择了环式路线在比对过程中，第 4 家参比实验室在实验中由于操作不慎使传递装置发生过载，经实验室人员证实传递装置未被损坏，下面处理方法中，正确的是（ ）。

- A. 立即中止实验，通知主导实验室，等待处理
- B. 继续完成比对实验，待实验完成后，将传递装置送回至主导实验室，再报告这次失误
- C. 直接将传递装置送回主导实验室，并建议主导实验室后半程比对采用花瓣式比对路线，以保证后续比对的质量
- D. 继续完成比对实验，但将这次过载详尽地记录在比对记录中

66. 下列测量仪器中，需要进行期间核查的是（ ）。

- A. 一次性使用的有证标准溶液
- B. 刚刚完成检定溯源的标准测力仪
- C. 科研用的电流表
- D. 实验教学用的压力表

67. 下列关于期间核查的说法中，正确的是（ ）。

- A. 期间核查就是使用中检查
- B. 期间核查的对象不包括计量基准
- C. 期间核查是只针对使用频繁的测量设备而进行的操作
- D. 期间核查标准可采用低于被核查对象准确度等级但稳定性好的测量仪器

68. 计量技术机构的一把游标卡尺完成溯源后，根据期间核查方案立即进行了首次核查，之后每隔 2 个月定期进行核查，核查结果均在控制限内，第 5 个月外检回来后，对该游标卡尺进行不定期核查时发现核查结果超出了控制限。下列拟采取措施中，正确的是（ ）。

- A. 仅对此次外出测量中该游标卡尺所产生的测量数据进行复查
- B. 应对上次溯源以来使用该游标卡尺所出具的证书进行追溯
- C. 根据本次因外出测量导致的失控情况缩短复校时间间隔
- D. 立即送校，并在核查方案中增加外出测量前的不定期核查

69. 关于型式评价提供的样机，说法不正确的是（ ）。

- A. 准确度相同，测量区间不同的系列产品，选取的样机应包括测量区间上下限的产品。每种产品提供 1 至 3 台样机。
- B. 应选择有代表性的产品
- C. 对于单一产品的，提供 2 至 3 台样机
- D. 准确度不同，测量区间和结构相同的系列产品，选取样机，应包括各准确度等级的产品。每种产品提供 1 至 3 台样机

70. 计量器具通过型式评价后，可获得（ ）。

- A. 计量标准考核证书
- B. 公用计量标准证书

- C. 实验室认可证书
D. 型式批准证书

二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意；错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1. 下列关于测量仪器计量特性的说法中，正确的有（ ）。
A. 一台电力变送器，当输入电压变化 0.1 MPa 时，其输出电流变化 1.60 mA，则该电压变送器的灵敏度为 16.0 mA/MPa
B. 一台天平的指针产生可觉察位移的最小负荷变化为 10 mg，则天平的灵敏度为 10 mgC. 某钢直尺标尺上任何两个相邻标记之间间隔为 1 mm，则其分辨力为 0.29 mm
D. 衰减常数为 0.1dB/cm 的截止式衰减器，其刻度的最小分度为 10 mm，则该衰减器的分辨力为 0.05 dB
2. 检定人员小李使用标准力传感器对一台拉伸试验机进行现场检定时，由于操作失误导致标准力传感器发生了过载，小李迅速进行卸载后，发现标准力传感器零点示值超差。下列处置方法中，正确的有（ ）。
A. 对该标准力传感器进行“清零”操作，完成剩余检定工作
B. 对该标准力传感器进行“清零”操作，粘贴“黄色”警示标识，继续完成后续检定工作
C. 立即停止使用该设备，并粘贴“红色”停用标识，防止误用
D. 立即对该标准力传感器进行维修，修理后对其进行检定，检定合格后方可继续使用
3. 用 25 °C 电导率标准溶液校准一台电导率仪，测量范围为(0~2000) $\mu\text{S}/\text{cm}$ ，测量数据分别为(单位： $\mu\text{S}/\text{cm}$)：1423, 1419, 1409, 1417，以 4 次测量的算术平均值作为测得值。标准溶液 25 °C 电导率的认定值为 1411 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ，下列示值误差计算结果中，正确的有（ ）。
A. 6 $\mu\text{S}/\text{cm}$
B. 9 $\mu\text{S}/\text{cm}$
C. 0.3%FS
D. 0.6%FS
4. 一台 1 级(以引用误差定级，引用值为测量范围上限)工作测力仪的测量范围上限为 100 N。下列关于工作测力仪的说法中，不正确的有（ ）。
A. 该工作测力仪的最大允许误差为 1 N
B. 在 70N 点用绝对误差表示的最大允许误差为 ± 1 N
C. 该工作测力仪的引用误差为 $\pm 1\%$
D. 在 50N 示值点用相对误差表示的最大允许误差为 $\pm 2\%$
5. 下列关于仪器计量特性的说法中，正确的有（ ）。
A. 某热敏电阻在 20 °C 时阻值为 100.120 Ω ，20.1 °C 时阻值为 100.140 Ω ，则热敏电阻在 20 °C 的稳定性为 0.02 Ω
B. 数字电压表以引用误差(引用值为测量上限)定级，0.01 级仪器的最大允许误差为 +0.01%FS
C. 某个电位差计，输入量在同一行程方向缓慢改变了 0.04 mV，指针才发生了可觉察的变化，则其鉴别阈为 0.04 mV
D. 某心电图记录仪当输入电压变化量为 1 mV 时，记录仪记录图形高度变化量为 10 mm，则该记录仪灵敏度为 10 mm/mV

6. 下列信息中，属于需要考虑的测量不确定度来源的分析中，正确的有（ ）。
A. 测量四氟乙烯介电常数时，由于样本取样代表性不够引入的不确定度
B. 检定量块长度时，检定人员读数错误引入的不确定度
C. 校准水银温度计时，由恒温槽温度控制不完善引入的不确定度
D. 校准数字电压表的示值误差时，由被校数字电压表最大允差误差引入的不确定度
7. 测量某一物体的质量，得到一组测得值，其算术平均值为 500551 kg，若取四位有效数字，则下列表示中，正确的有（ ）。
A. 5.006×10^5 kg
B. 500500 kg
C. 5.005×10^5 kg
D. 500.6 t
8. 某只电阻的标称值为 R ，测量得到其最佳估计值为 10.0053 k Ω ，合成标准不确定度 $u_c(R)=3.2$ Ω ，有效自由度 $\nu_{\text{eff}}=15$ 。下列报告形式中，正确的有（ ）。($t_{95}(15)=2.13$)
A. $R=10.0053$ k Ω ， $U_p=6.8$ Ω ， $k=2$
B. $R=10.0053$ k Ω ， $U_{95}=6.8$ Ω ， $\nu_{\text{eff}}=15$
C. $R=(10.0053 \pm 0.0068)$ k Ω ， $\nu_{\text{eff}}=15$ ，括号内第二项为 U_{95} 的值
D. $R=10.0053 (0.0068)$ k Ω ， $\nu_{\text{eff}}=15$ ，括号内为 U_{95} 的值，与前面结果有相同的计量单位
9. 检定人员小宫使用力标准装置检定本单位的标准测力仪时，由于操作失误使标准测力仪发生力值过载现象，小宫迅速进行卸载，发现标准测力仪的示值异常，立即终止检定。两天后将该标准测力仪送到厂家进行维修，维修后继续使用。下列关于本案例的说法中，正确的有（ ）。
A. 发现示值标准测力仪示值异常后，立即按照设备管理规定上报设备主管部门和部门领导，并查找原因，制定纠正措施和预防措施，避免问题再次发生
B. 发现标准测力仪示值异常后，应在故障设备上粘贴停用标识，防止误用并撤离现场
C. 标准测力仪维修后，应使用核查标准对其进行核查，核查完成后方可继续使用
D. 维修工作结束后，在标准测力仪的履历书上详细记录维修情况
10. 下列某校准机构修改和变更证书的做法中，不正确的有（ ）。
A. 证书中某项结果录入错误，校准人员收回错误证书，以追加文件的形式修改错误的信息，并在追加文件中注明是对原校准证书的补充文件
B. 校准过程中发现标准器故障，经追溯认为可能对之前出具的一份校准证书有影响，通知送交单位寄回该校准证书对应的仪器，重新校准并出具一份原来编号的证书，注明替代原证书
C. 校准人员接到客户反映有一份校准证书中遗漏了校准人员签名，经核实确认是信息化系统故障。于是校准人员收回该份证书，重新出具一份不同编号的证书，在新证书和原始记录中注明替代原证书
D. 内审人员发现某份校准证书的不确定度不正确，经核查发现是评定过程产生错误，于是实验室要求校准人员重新评定不确定度，在原始记录中改正并以追加文件的形式说明对不确定度结果的修改
11. 下列关于某计量检定机构检定印、证管理的做法中，错误的是（ ）。
A. 对需要修改的证书，在以电子证书形式保存的证书报告副本上修改
B. 对于检定不合格的计量器具出具检定结果通知书，并注明不合格项目
C. 对检定证书和检定结果通知书均加盖检定机构专用的检定合格印
D. 对强制检定的电能表检定合格后出具检定合格证

12. 根据 JJF 1033《计量标准考核规范》的规定，下列关于计量标准文件集有关文件的说法中，正确的有（ ）。
A. 文件集中必须有国家计量检定规程或国家计量校准规范
B. 文件集的目录中应当注明各种文件保存的地点和方式
C. 已建计量标准，如果环境条件及设施发生变化，引起计量标准主要计量特性发生变化，应当修订《计量标准技术报告》
D. 量值溯源管理制度、实验室岗位管理制度都属于计量标准文件集的内容
13. 某项计量标准的计量标准器曾发生故障，计量标准保存单位更新计量标准器并按要求经过计量标准复查考核，则下列文件中，该计量标准文件集应当包括的有（ ）。
A. 计量标准操作程序
B. 计量标准技术报告
C. 计量标准更换申请表
D. 计量标准封存申报表
14. 下列关于计量标准工作条件的说法中，正确的有（ ）。
A. 建标单位应当按照计量技术规范的要求，科学合理、完整齐全地配置计量标准器及配套设备
B. 建标单位配备的计量标准器应当定点定期经法定计量检定机构或县级以上人民政府计量行政部门授权的计量技术机构建立的社会公用计量标准检定合格或校准
C. 温度、湿度、洁净度、振动、电磁干扰、辐射、照明及供电等环境条件应当满足计量检定规程或计量技术规范
D. 建标单位应当为每项计量标准配备至少两名具有相应技术能力，并且获得注册计量师资格的检定或校准人员
15. 对于国民经济和社会发展急需的计量标准，如果没有计量检定规程或计量校准规范，建标单位可以根据以下（ ）编制相应的校准方法，履行相应的审批手续后，方可作为建立计量标准和考核的依据。
A. 企业标准
B. 区域标准
C. 行业标准
D. 使用说明书
16. 关于计量标准的溯源性，以下说法不正确的是（ ）。
A. 当不能采用检定或校准方式溯源时，可通过测量审核的方式确保计量标准量值的一致性
B. 主要配套设备应当经具有相应测量能力的的计量技术机构经检定合格或校准来保证其溯源性
C. 没有计量检定规程和国家计量校准规范的计量标准器及主要配套设备，可以依据有效的校准方法进行校准
D. 计量标准器也可以送一般的计量技术机构进行检定或校准
17. 计量标准器的有效溯源机构包括（ ）。
A. 县计量所
B. 省计量院
C. 校准机构
D. 专业计量站

18. 采用控制图法对计量标准的稳定性进行考核时，以下（ ）可以作为统计控制量。

- A. 平均值的不确定度
- B. 平均值
- C. 示值误差
- D. 极差

19. 下列关于计量标准描述，错误的有（ ）。

- A. 无主管部门的单位的计量标准不经考核即可在本单位内部开展非强制检定
- B. 省级计量行政部门负责监督管理本行政区域内计量标准考核工作
- C. 地（市）、县级计量行政部门组织建立的各项最高等级的社会公用计量标准，由上一级计量行政部门主持考核
- D. 企事业单位的计量标准考核合格，取得《计量标准考核证书》，可以在单位内部开展强制检定

20. 下列内容中，不属于国家计量校准规范中应规定的计量特性有（ ）。

- A. 在极限条件下评价计量器具性能的计量特性
- B. 在标准条件下评价计量器具性能的计量特性
- C. 稳态工作条件下评价计量器具性能的计量特性
- D. 在使用条件下评估最终测量不确定度需要的计量特性

21. 下列关于计量比对参比实验室责任的说法中，不正确的有（ ）。

- A. 确定稳定、可靠的传递装置及适当的传递方式
- B. 在比对方案规定的时限内提交比对原始数据、测量结果及其不确定度
- C. 参与比对总结报告的讨论
- D. 确保传递装置的安全和完整，如出现意外，应及时自行处理

22. 下列关于比对传递装置的说法中，正确的有（ ）。

- A. 针对传递装置的特性提出运输处理要求，包括包装、运输、拆包、安装、调试等
- B. 传递装置应稳定可靠，必要时需开展稳定性、运输、高低温等相关试验
- C. 各参比实验室在接到传递装置后，应立即核查传递装置是否有损坏，核对货物清单，填好交接单并通知主导实验室
- D. 各参比实验室必要时可以同下一个参比实验室对传递装置测量结果进行沟通，以确保比对结果的满意度

23. 下列关于期间核查记录的描述中，正确的有（ ）。

- A. 应包括核查结果不确定度评定过程
- B. 应包括核查依据的技术文件
- C. 应包括核查时的环境参数
- D. 应包括核查结论

24. 常用的期间核查方法是：用被核查的测量设备适时地测量一个核查标准，记录核查数据，必要时画出核查曲线图，目的是（ ）。

- A. 证明被核查对象的状态满足规定的要求，或与期望的状态有所偏离而需要采取措施
- B. 使测量设备具有溯源性
- C. 及时发现测量仪器、计量标准出现的变化
- D. 使测量过程保持受控，确保测量结果的质量

25. 计量器具的型式包括（ ）。

- A. 外部形式

- B. 样机
- C. 内部结构形式
- D. 技术文件